

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

一、選擇題

答案	題目
A	1. 某製造工廠計劃導入 AI 預測產線設備的故障風險。維護團隊整理了過去五年的設備運作資料，並由資深工程師逐一完成人工標註，將每筆資料標示為「正常運作」或「發生故障」。若要利用這批已完成標註的歷史資料訓練分類模型，下列哪一種機器學習方法最適合？ (A)監督式學習（Supervised Learning）； (B)非監督式學習（Unsupervised Learning）； (C)強化學習（Reinforcement Learning）； (D)半監督式學習（Semi-supervised Learning）
A	2. 某電商平台希望利用 AI 分析消費者行為。團隊取得過去會員交易資料，其中部分資料已標註「是否流失會員」，另一部分資料僅包含會員瀏覽、購買及搜尋紀錄，但未標註任何結果。下列何者最適合描述兩類資料的應用方式？ (A)已標註流失結果的資料適合用於監督式學習；未標註行為資料可用於非監督式學習探索消費族群特徵； (B)已標註流失結果的資料適合用於非監督式學習；未標註行為資料需先人工分類才能進行監督式學習； (C)兩類資料皆只能使用監督式學習，因企業應用皆需要明確預測結果； (D)兩類資料皆屬生成式 AI 的訓練資料，因此無法用於機器學習模型
D	3. 某物流公司希望導入人工智慧（AI）技術，目標是能依據即時交通路況、配送車輛位置及訂單需求，自動計算並決定最佳配送路線與車隊調度策略。下列何者最符合此智慧物流應用所採用的 AI 技術概念？ (A)利用光學字元辨識（OCR）技術，在收到新增的訂單時，自動辨識並擷取紙本單據上的收件地址以完成系統建檔； (B)利用文字探勘（Text Mining）技術，分析配送車輛位置的 GPS 經緯度數字與即時交通路況的車速資料，據此規劃最佳配送路線； (C)運用生成式 AI（Generative AI）技術，分析配送相關文件與服務紀錄，自動生成營運分析報告與改善建議； (D)利用機器學習與路徑優化演算法分析各項即時動態資料，由系統即時且持續優化行車路線與配送調度
C	4. 某銀行導入 AI 信用貸款評分系統上線半年後，風險稽核部門發現，即使模型訓練資料中已不包含「職業別」欄位，仍可能透過「居住地區」與「消費類別」等高度相關特徵，對特定職業族群產生不合理差異待遇。依據 AI 治理精神，銀行應優先採取下列何種行動？ (A)增設人工複核關卡，由授信人員針對系統所有的核貸結果重新逐案審查；

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(B)提高「居住地區」與「消費類別」兩項特徵的資料準確度，以強化該模型整體的預測效度； (C)引入公平性評估指標，檢視間接關聯特徵是否造成偏誤並對模型進行調整優化； (D)於核貸結果中另行加註該職業別標籤，以作為日後申請人提出申訴時的佐證依據
B	5. 某新創公司開發三款針對特定任務設計的 AI 產品，分別為：可自動生成社群貼文的「智慧行銷助理」、透過人臉辨識進行身分驗證的「辦公室門禁系統」，以及預測客戶流失風險的「資料分析模型」。上述產品依人工智慧的分類，皆屬於下列何者？ (A)超級人工智慧（ASI）； (B)弱人工智慧（Weak AI）； (C)通用人工智慧（AGI）； (D)具身人工智慧（Embodied AI）
D	6. 某壽險公司 AI 客服助理上線後進行測試。顧客與 AI 助理對話時，全程未察覺對方並非真人，回應自然且能適當安撫顧客情緒。然而，當顧客詢問「我同時符合兩項理賠條件，應優先申請哪一項？」時，AI 助理前後提供不同建議；進一步詢問原因時，也無法說明判斷依據，只能持續提供語意通順但未能回答問題的內容。技術主管認為，既然 AI 已具備足以讓人誤認為真人的對話能力，就代表其判斷結果值得信賴。依據圖靈測試（Turing Test）的設計理念，下列何者最適合評估上述技術主管的觀點？ (A)圖靈測試主要用於評估 AI 是否具有可解釋性，因此無法說明判斷依據即代表未通過圖靈測試； (B)圖靈測試通過後，即可合理推論 AI 在專業領域的判斷能力已達人類水準； (C)圖靈測試的目的在驗證 AI 是否能針對各類問題提供正確且一致的答案，因此回答內容是否正確是主要評估重點； (D)圖靈測試主要評估 AI 是否能展現近似人類的對話表現，並不能據此推論其具備可靠的專業判斷與決策能力
B	7. 根據數位發展部《公部門人工智慧應用參考手冊》，若 AI 系統的自動決策可能對民眾權益造成重大影響，最應優先確保下列哪一項機制？ (A)演算法模型應經第三方公正機構進行技術合規檢測； (B)建立人在迴圈內（Human-in-the-loop）的最終審核機制； (C)系統應定期進行弱點掃描與資安檢測，以降低系統遭受攻擊的風險； (D)系統產製的所有決策及決策軌跡皆應全程公開於政府資訊網站
D	8. 某製造企業欲建置 AI 品質檢測系統，利用生產線攝影機即時判斷零件表面是否存

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	在細微刮痕。下列何種技術最適合用於此類應用？ (A)強化學習 (Reinforcement Learning)，透過獎勵機制改善影像辨識結果； (B)決策樹 (Decision Tree)，透過人工設定規則判斷影像像素差異； (C)分群演算法 (Clustering Algorithm)，依資料距離將影像自動分類； (D)卷積神經網路 (CNN)，透過學習影像中的局部特徵進行缺陷辨識
D	9. 某電商平台計劃開發一個機器學習模型，目標是在每個月底自動預測哪些現有會員在下個月可能會流失（不再消費），以便行銷團隊提前發送優惠券進行挽留。若要提升模型預測會員流失的效果，在進行特徵工程 (Feature Engineering) 時，下列哪一項作法最適合？ (A)為了提高預測的準確度，特徵與要預測的目標值（是否流失）之間，在統計上不需要具備任何關聯性或因果關係； (B)可以將「會員下個月是否仍有消費紀錄」加入模型特徵，因為該資訊與會員是否流失具有高度關聯性； (C)為了縮短模型推理 (Inference) 的反應時間，特徵所涵蓋的時間範圍越短越好，建議一律只保留前一天的單日行為資料； (D)所選取的特徵，必須是在每個月底模型進行預測的當下，系統就能實際取得且掌握的已知資料
B	10. 某零售電商平台計劃建置機器學習模型分析會員行為。在資料預處理階段，資料科學團隊發現會員的「年消費總額」與「月到訪次數」數值範圍差異較大，可能影響部分機器學習模型的訓練效果，因此決定採用 Z-Score 標準化 (Standardization) 進行特徵縮放。已知該平台全體會員的「年消費總額」平均值為 30,000 元，標準差為 5,000 元。若某位 VIP 會員的年消費總額為 40,000 元，下列敘述何者正確？ (A)經過 Z-Score 轉換後，該會員的年消費總額特徵值將被限制於 0 至 1 的範圍內，以利模型訓練； (B)計算後該會員的 Z-Score 值為 2，代表其消費金額高於平均值兩個標準差，可反映其消費金額相對於整體會員的高低程度； (C)不論原始消費資料的分布為何，只要經過 Z-Score 轉換，整組資料一定會轉換為標準常態分配； (D)即使完成 Z-Score 轉換，由於「月到訪次數」與「年消費總額」原始計量單位不同，兩項特徵仍不適合同時作為機器學習模型的輸入
B	11. 某健康管理 AI 系統透過智慧手環蒐集使用者的生理量測資料，資料以欄位標籤 (Tag) 記錄，例如「使用者 ID：H123」、「量測項目：心率」、「量測數值：75」等。不同裝置可依功能需求上傳不同欄位（如：血氧濃度），因此各筆資料不一定具有

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	完全相同的欄位結構。在資料格式與資料結構特徵的分類上，此類資料最屬於下列哪一種資料型態？ (A)結構化資料 (Structured Data)； (B)半結構化資料 (Semi-structured Data)； (C)高頻資料 (High-frequency Data)； (D)時序資料 (Time Series Data)
A	12. 某電商平台的客服部門統計了本月 10,000 筆顧客服務評分（滿分 100 分），發現平均分數為 72 分，中位數為 85 分，平均數顯著小於中位數。資料分析師欲初步判斷此評分資料的分配型態，下列敘述何者最合理？ (A)資料呈負偏態分配（左偏，Skewness to the Left），代表多數顧客給予高分，但少數極低評分將平均數大幅拉低； (B)資料呈正偏態分配（右偏，Skewness to the Right），代表多數顧客給予低分，但少數極高評分將平均數大幅拉高； (C)資料呈標準常態分配，平均數與中位數的些微差異屬於正常的隨機抽樣誤差； (D)資料呈均勻分配，各分數區間出現的機率大致相同，因此平均數略低於中位數
C	13. 某電商平台的資料科學團隊欲建置一套 NLP 模型，用於分析顧客在社群媒體上對商品的評論情緒。在將原始貼文資料送入模型訓練前，團隊執行了以下步驟：移除貼文中夾雜的 HTML 標籤與網址、將表情符號轉換或移除、去除「的、了、啊」等對情緒判斷無實質貢獻的停用詞，並統一將文字轉換為小寫格式。請問上述步驟主要屬於機器學習專案流程中的哪一環節？ (A)模型評估 (Model Evaluation)：透過移除干擾詞彙，計算模型在測試資料集上的準確率、精確率等指標表現； (B)特徵萃取 (Feature Extraction)：將文字資料轉換為數值向量，使模型能夠識別評論中與情緒相關的關鍵詞彙權重； (C)資料清理與預處理 (Data Cleaning and Preprocessing)：將原始、雜亂的文字資料轉換為格式一致、去除雜訊的乾淨資料，以利後續模型有效學習； (D)超參數調校 (Hyperparameter Tuning)：調整模型訓練過程中的學習率、批次大小等參數，以移除訓練資料中的雜訊干擾
B	14. 某資料科學家利用房屋資料建立 AI 房價預測模型，資料中包含許多彼此高度相關的數值特徵（例如房屋總坪數、客廳坪數等）。為了降低資料維度並減少特徵間的重複資訊，最適合採用下列何種技術？ (A)類別編碼 (Categorical Encoding)； (B)主成分分析 (PCA) 降維；

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(C)特徵標準化 (Standardization) ; (D)異常值 (Outlier) 處理
C	15. 企業在公開去識別化的消費資料集前，為避免他人透過郵遞區號、性別等間接識別資訊交叉比對後重新識別特定個人身分，同時保留資料的分析價值，最適合採用下列哪一種隱私保護技術？ (A)差分隱私 (Differential Privacy) 技術； (B)隨機抽樣 (Random Sampling) 技術； (C)k-匿名化 (k-Anonymity) 技術； (D)密碼雜湊 (Hashing) 技術
C	16. 某零售企業的資料科學團隊正在開發高價值會員預測模型。在資料前處理階段，分析師發現特徵欄位「年收入」有約 5%的遺漏值 (Missing Value)。經資料探索發現，該欄位的數值分佈呈現高度正偏態 (右偏分配, Skewness to the Right)。若在不刪除任何會員資料的前提下，欲選擇較適合的遺漏值填補方式，下列何者最為合適？ (A)填補該欄位的平均值 (Mean)； (B)填補該欄位的眾數 (Mode)； (C)填補該欄位的中位數 (Median)； (D)將遺漏值直接填補為「0」
B	17. 某公司準備利用智慧電表資料建立 AI 模型分析用電趨勢。為了降低資料量，將原本每秒紀錄一次的資料改為每小時統計一次。這項調整最可能造成什麼影響？ (A)因為資料維度大幅減少，AI 模型的預測準確度一定會隨之提升； (B)保留了整體的用電趨勢，但可能失去短時間內設備啟動的用電變化資訊； (C)將連續的用電數值轉換成每小時統計後，資料型態會自動轉變為類別資料； (D)由於重新彙整資料，容易造成資料外洩 (Data Leakage)，使模型評估結果偏高
B	18. 某公共衛生研究中心建置民眾健康資料分析平台，提供研究人員查詢各地區慢性病人的統計資訊。為防範研究人員透過多次查詢不同條件的統計結果進行比對，而推論特定個人是否存在於資料庫中，平台在輸出統計結果時，會依據演算法加入適當的隨機雜訊 (Random Noise)，使單一病患資料的新增或刪除，不會造成明顯改變統計查詢結果。下列何者最符合此系統採用的隱私保護技術？ (A)k-匿名化 (k-Anonymity)； (B)差分隱私 (Differential Privacy)； (C)假名化 (Pseudonymization)； (D)資料遮罩 (Data Masking)
B	19. 某科技新創公司欲開發一套人臉美化濾鏡應用程式，研發團隊自網路公開的社群媒

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	體蒐集大量個人自拍照作為模型訓練資料。這些照片皆由使用者自行公開分享，未設定瀏覽權限限制。公司法務人員在進行專案合規性評估時，針對「將公開照片作為商業 AI 模型訓練資料」提出法律風險提醒。下列哪一項敘述最符合現行個人資料保護法及 AI 倫理的原則？ (A)公開於網路的照片屬於可合法蒐集的公開資訊，因此企業可直接作為 AI 模型訓練資料，不需再考量原始蒐集目的； (B)當事人自行公開照片，不代表同意其影像可作為商業 AI 模型訓練資料，此利用行為可能涉及個人資料目的外利用的法律風險； (C)即使蒐集過程可能涉及法律風險，只要模型訓練完成後刪除原始照片，即可免除先前蒐集及處理可能產生的法律責任； (D)企業只要公開揭露 AI 模型的訓練目的，即可直接蒐集公開照片作為訓練資料，而無須再考量個資法相關規範
C	20. 某電商平台計劃針對既有會員進行精準行銷。行銷團隊收集了所有會員的平均消費金額、每月購物頻率及瀏覽商品類別次數等特徵資料，但並未預先設定客戶類型標籤。希望透過 AI 自動將特徵相似的會員分成數個群體，作為後續規劃客製化促銷方案的依據。下列哪一種機器學習方法最適合此需求？ (A)採用監督式分類 (Classification)，根據已標註的客戶類型建立分類模型； (B)採用迴歸分析 (Regression)，預測每位會員下個月的消費金額； (C)採用叢集分析 (Clustering)，依據會員特徵的相似性，自動將資料分成數個群體； (D)採用強化學習 (Reinforcement Learning)，根據會員的即時回饋持續調整促銷策略
D	21. 某交通局計劃預測未來 1 小時的路口車流量，以最佳化號誌時制配置。系統需要分析過去 24 小時的車流量資料。若模型設計著重於模擬「前一階段（如前 15 分鐘）的壅塞狀況會延續並影響下一階段」，下列哪一種深度學習架構最適合作為此預測模型的核心？ (A)卷積神經網路 (CNN)； (B)生成對抗網路 (GAN)； (C)前饋神經網路 (Feedforward)； (D)循環神經網路 (RNN)
B	22. 某食品加工廠建立水果瑕疵檢測系統，已蒐集約 10,000 張影像，其中 2,000 張已完成「正常」、「碰傷」及「病斑」標註，其餘 8,000 張尚未完成標註。公司希望在降低人工標註成本的前提下，提升影像分類模型的辨識能力。下列何種作法最適合？ (A)引用已完成預訓練的通用影像分類模型，未經任何微調即直接用於水果瑕疵分

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	類； (B)先利用已標註影像建立分類模型，再搭配未標註影像進一步改善模型表現； (C)將未標註影像進行分群，並直接將各群結果作為病害分類標籤； (D)將已標註與未標註影像一併納入監督式學習模型訓練，不另外處理未標註資料
D	23. 請問下列哪一項 AI 應用專案，最適合採用長短期記憶網路（LSTM）進行模型開發？ (A)依據顧客本月的累積消費金額，將顧客自動分類為高、中、低三個行銷客群； (B)分析單一時間點的信用卡交易畫面截圖，判斷是否存在偽卡特徵； (C)比對顧客本次貸款申請書上的簽名影像，與五年前開戶時留存的簽名影像，判斷是否為同一人所簽署； (D)依據顧客過去 24 個月的每月信用卡消費金額資料，預測其下個月是否出現異常消費
B	24. 某醫院利用 AI 模型進行癌症篩檢，目前模型的精確率（Precision）為 96%，召回率（Recall）為 71%。醫師評估後認為，希望能讓更多真正罹癌的病患在初步篩檢時被及早發現，即使因此增加部分後續複檢人數也可以接受。分析師應優先採取何種策略？ (A)調高判定癌症的門檻值，以提高精確率（Precision），但召回率（Recall）可能會下降； (B)調低判定癌症的門檻值，以提高召回率（Recall），但精確率（Precision）可能會下降； (C)調整模型參數，使精確率（Precision）與召回率（Recall）同步提升，而不需調整判定門檻； (D)保持目前判定門檻，以維持較高的精確率（Precision），避免增加過多後續複檢
C	25. 為了更客觀地評估 AI 模型的效能，資料科學家將資料集分成 5 等份，輪流以其中 1 等份作為測試資料，其餘 4 等份作為訓練資料，重複進行 5 次訓練與評估，最後將各次評估結果取平均。上述方法稱為下列何者？ (A)隨機森林（Random Forest）； (B)保留法（Hold-out Validation）； (C)交叉驗證（Cross-Validation）； (D)自助抽樣（Bootstrapping）
A	26. 某電商公司訓練一套深度學習模型，用來預測顧客是否會退貨。工程師觀察訓練紀錄發現：模型在第 1 個 Epoch（輪次）時預測表現不佳，隨著訓練進行，內部參數不斷被自動更新，到第 50 個 Epoch 時預測準確度已大幅提升。模型在訓練過程中，

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	主要根據下列哪一項資訊決定模型參數的更新方向？ (A)計算損失函數 (Loss Function) 的梯度 (Gradient)，並依梯度反方向更新模型參數； (B)根據激活函數 (Activation Function) 的輸出值大小，直接決定模型參數的更新方向； (C)根據各模型參數目前的權重大小，自動調整各參數的更新方向； (D)根據每次 Epoch 的準確率 (Accuracy) 變化，直接決定模型參數的更新方向
A	27. 某集團為響應淨零排放政策，計劃引進智慧節能系統，利用歷史氣象觀測資料（如溫度、濕度）與大樓進出人數，來預測總部大樓明日的總用電量 (kWh)，以利最佳化空調冰水主機的運轉排程。請問下列哪一組「任務類型／演算法／評估指標」的組合最適合此應用需求？ (A)迴歸 (Regression)／極限梯度提升迴歸 (XGBoost Regressor)／平均絕對百分比誤差 (MAPE)； (B)分類 (Classification)／決策樹 (Decision Tree)／F1 分數 (F1-Score)； (C)分群 (Clustering)／K-Means／準確率 (Accuracy)； (D)迴歸 (Regression)／孤立森林 (Isolation Forest)／召回率 (Recall)
C	28. 某農業合作社欲根據歷年各田區的日照時數、降雨量、施肥量及土壤酸鹼值等資料，搭配各田區當季實際收穫的稻米產量 (公噸)，建立模型，以預測下一季新田區的稻米產量 (連續數值)。請問下列哪一組「學習類型／演算法／評估方式」的搭配最為合理？ (A)監督式學習 (Supervised Learning)／K-means／準確率 (Accuracy)； (B)強化學習 (Reinforcement Learning)／Q-learning／累積報酬 (Cumulative Reward)； (C)監督式學習 (Supervised Learning)／線性迴歸 (Linear Regression)／平均絕對誤差 (MAE)； (D)監督式學習 (Supervised Learning)／支援向量機分類器 (SVC)／混淆矩陣 (Confusion Matrix)
B	29. 某保險公司建置理賠風險預測模型，主管要求模型驗證流程需具備可重現性，以符合模型治理與稽核要求。若模型驗證採用包含隨機資料切分的 k-fold 交叉驗證，下列何者最能確保每次執行時樣本分割結果一致？ (A)增加資料集的特徵數量，以提升模型預測能力； (B)固定隨機數種子 (Random Seed)，使每次執行使用相同的亂數序列； (C)調整交叉驗證參數，將 k 值由 5 折提高至 10 折以增加模型評估的細緻度；

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(D)重複執行多次交叉驗證，並取其平均評估結果作為最終稽核依據
D	30. 某製造工廠導入人工智慧系統，持續蒐集設備的溫度、振動、電流及轉速等感測資料。當系統發現設備運轉狀態出現不尋常變化時，可立即通知維護人員，以降低非預期停機的風險。下列何者最符合上述系統功能？ (A)根據設備歷史運轉與維修資料建立模型，預測設備未來一週發生故障的機率； (B)根據設備感測資料，自動判斷異常狀況屬於軸承磨損、馬達異常或冷卻系統異常等類別，以協助安排後續檢修作業； (C)依設備運轉特性將設備分為不同群組，作為安排保養週期的參考； (D)即時分析設備感測資料，偵測偏離正常運轉模式的異常訊號，並立即發出警示
A	31. 某連鎖量販店計劃導入 AI 銷量預測系統，以優化每日進貨與庫存管理。團隊比較兩家軟體廠商提供的迴歸模型，兩個模型皆以相同的測試資料集進行評估，其中廠商甲模型的均方誤差（Mean Squared Error, MSE）為 12.5，廠商乙模型的均方誤差（MSE）為 42.0。僅依據 MSE 指標的數值與定義來評估模型表現，下列何者最適合作為模型評估結果的說明？ (A)應優先選擇廠商甲的模型，因為其 MSE 較低，代表模型預測值與實際銷量的整體誤差較小； (B)應優先選擇廠商乙的模型，因為 MSE 較高，代表模型能涵蓋更多不同的銷售情境，因此預測能力較佳； (C)兩個模型無法直接比較，因為 MSE 主要反映平均預測誤差，無法用來評估不同模型的預測表現； (D)由於兩者的 MSE 皆大於 0，代表模型皆存在過擬合（Overfitting）現象，無法判定哪一個模型較佳
C	32. 某證券公司開發 AI 輔助分析系統，需要分析長篇的法人說明會逐字稿。系統須有效建立逐字稿前後段落之間的長距離語意關聯，並在處理長篇文本時，能直接關聯相距較遠的文字內容，而無須依序傳遞前文資訊，以提升分析效率與準確性。下列哪一種模型架構最適合？ (A)長短期記憶網路（LSTM）； (B)循環神經網路（RNN）； (C)Transformer； (D)卷積神經網路（CNN）
B	33. 某製造業工廠導入 AI 模型預測設備故障風險，技術團隊向產線主管說明模型運作原理：模型在每一輪訓練中，會依據「預測故障機率」與「實際發生故障結果」之間的落差程度，產生一項量化指標，並將該數值提供給後續模型訓練流程，作為模

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	型參數調整的重要依據。請問此敘述最符合深度學習訓練流程中哪個元件的功能？ (A)評估指標 (Evaluation Metric)； (B)損失函數 (Loss Function)； (C)優化器 (Optimizer)； (D)特徵工程 (Feature Engineering)
A	34. 某金控集團規劃導入下列四項 AI 應用。依據各項應用的主要功能特性，下列何者正確區分屬於「鑑別式 AI」與「生成式 AI」？ 甲、客服部門：為培訓新進客服人員，希望 AI 系統依據歷史客訴案例，自動產生不同客訴情境的對話劇本，供員工進行角色扮演演練。 乙、法務部門：為加速合約審查流程，希望 AI 系統分析合約草稿，並標示屬於高風險或不符合公司規範的條款。 丙、投顧部門：為提供投資建議，希望 AI 系統分析全球經濟指標與股市歷史資料，判斷下個月大盤指數可能上漲或下跌。 丁、行銷部門：為提升廣告點閱率，希望 AI 系統依據產品說明，自動改寫出五種不同風格的全新宣傳文案。 (A)鑑別式 AI：乙、丙；生成式 AI：甲、丁； (B)鑑別式 AI：甲、丁；生成式 AI：乙、丙； (C)鑑別式 AI：乙、丁；生成式 AI：甲、丙； (D)鑑別式 AI：丙；生成式 AI：甲、乙、丁
C	35. 某半導體製造廠導入 AI 視覺檢測模型，用於自動判斷晶圓表面是否存在瑕疵。隨著模型正式上線運作，品質管理部門希望了解模型在大量檢測影像中的整體判斷規律，例如哪些影像特徵通常對瑕疵判定結果影響較大，以及模型整體傾向依據哪些特徵進行分類。上述需求屬於可解釋人工智慧 (Explainable AI, XAI) 中的何種解釋方式？ (A)改善模型的泛化能力並降低過適配風險； (B)分析單一樣本的預測結果與決策過程； (C)闡述模型整體的決策機制與行為模式； (D)簡化模型架構以增強其透明度與理解性
C	36. 某銀行的信用評分模型須向主管機關說明各項資料對評分結果的影響力。分析師採用排列特徵重要性 (Permutation Feature Importance) 方法，逐一打亂單一特徵的數值後重新測試模型表現。下列敘述何者最符合此方法判斷特徵重要性的原則？ (A)必須先計算該特徵與信用評分結果的線性相關係數，數值越高代表越重要； (B)打亂後模型的預測誤差完全不變，代表該特徵對模型越重要；

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(C)打亂某特徵的數值後，若模型預測誤差增加越多，代表該特徵對模型越重要； (D)特徵打亂順序後，必須將模型搭配新資料重新訓練，才能判斷其重要性
A	37. 某市政府建置智慧城市巡檢系統，希望利用路面監視器影像，自動分析道路、人行道及綠地等公共設施的分布情形，並進一步統計各類設施受損區域所占面積，以作為維護決策的依據。系統需將影像中的每個像素標示其所屬類別。請問最適合採用下列哪一種電腦視覺技術？ (A)影像分割（Image Segmentation）； (B)影像分類（Image Classification）； (C)物件偵測（Object Detection）； (D)人臉辨識（Face Recognition）
A	38. 某企業建置長時間對話的客服機器人，發現當對話回合數持續增加、上下文變得很長時，即使對話內容仍未超過模型可支援的上下文長度上限，模型仍常「忘記」或答錯先前提及的內容，回覆準確度明顯下降。下列關於此現象的敘述，何者最正確？ (A)上下文越長，模型擷取與利用關鍵資訊的能力可能下降，因此容易忽略先前的核心內容； (B)上下文越長，模型會自動建立索引並優先檢索較早的對話內容，因而無法引用先前資訊； (C)上下文越長，模型在推論時會逐漸改變其原有的模型參數設定，因而導致記憶混亂； (D)只要對話內容未超過模型可支援的上下文長度，就不會出現遺漏先前資訊的情形
D	39. 某手機應用程式提供「舊照片修復」功能，使用者上傳模糊照片後即可產生清晰版本。其模型訓練流程為：先將清晰影像逐步加入隨機雜訊，直到完全變成雜訊影像，再訓練模型學習如何逐步去除雜訊，以還原出清晰影像。請問此功能最主要採用下列哪一種生成式 AI 模型架構？ (A)生成對抗網路（GAN）； (B)卷積神經網路（CNN）； (C)變分自編碼器（VAE）； (D)擴散模型（Diffusion Model）
B	40. 使用多種品種的貓影像訓練生成對抗網路（GAN），希望生成多樣化的貓影像。然後，生成器（Generator）在訓練過程中逐漸只會反覆產生同一隻橘貓的影像，以騙過鑑別器（Discriminator），導致生成結果缺乏多樣性。請問此現象稱為下列何者？ (A)過擬合（Overfitting）；

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(B)模式崩潰 (Mode Collapse) ; (C)梯度爆炸 (Exploding Gradient) ; (D)梯度消失 (Vanishing Gradient)
A	41. 某製造業廠區計劃導入 AI 影像分析系統，希望統計各產線員工穿戴安全帽與反光背心的整體遵從率，作為職業安全管理改善的參考依據。為兼顧職業安全管理與員工隱私保護，系統在分析及產出報表時不得識別或記錄任何特定員工的身分資訊。下列何種 AI 技術最適合此需求？ (A)採用物件偵測 (Object Detection) 辨識影像中的安全帽與反光背心，並統計各產線的整體穿戴遵從率； (B)採用人臉辨識 (Face Recognition) 辨識未穿戴防護具的人員，再彙整各產線的穿戴遵從率； (C)採用步態分析 (Gait Analysis) 辨識員工身分，再分析各產線的穿戴情形，以利後續改善安全管理； (D)採用行為分析 (Behavior Analytics) 結合個人歷史紀錄，預測員工未來未穿戴防護具的風險，作為改善依據
A	42. 某客服系統開發團隊希望聊天機器人的回覆風格更貼近人類偏好，因此在模型訓練後期導入人類回饋強化學習 (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF) 技術。關於 RLHF 核心作法，下列敘述何者最正確？ (A)蒐集人類對不同模型回覆的偏好評比，建立獎勵模型作為模型優化的依據； (B)蒐集更大量的公開網路文字重新進行預訓練，以提升模型回答的專業度； (C)調整系統提示 (System Prompt)，引導模型採用指定的回覆風格； (D)蒐集高品質問答範例，直接進行監督式微調 (Supervised Fine-Tuning, SFT)
C	43. 某企業導入大型語言模型處理超長合約文件 (數萬字)，發現輸入越長，運算時間與資源消耗增加得越快，遠超過文件長度增加的比例。下列何者最能解釋此現象發生的主要原因？ (A)長文本包含較多生僻字，系統偵測到新詞時會自動暫停並即時重建底層詞彙表； (B)模型為了確保長文本的生成品質，會隨輸入長度自動動態增加模型的參數數量； (C)自注意力機制在處理文本時，時間複雜度會隨輸入長度呈二次方 (平方) 快速上升； (D)隨著合約內容變長，模型內部會自動切換為檢索增強生成 (RAG) 架構，以提升長文本處理效率
D	44. 某軟體公司計劃開發一款手機 App，需要在沒有網路的環境下，也能在手機本機端 (邊緣裝置) 執行微型大語言模型來提供即時語音翻譯服務。考量到行動裝置的記

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	憶體 (RAM) 容量限制以及電池續航力，工程師建議在部署前先對模型進行模型量化 (Quantization) 處理。請問關於此作法所帶來的預期效益與影響，下列敘述何者最正確？ (A)經過量化處理後的模型，在執行時必須即時連回雲端伺服器進行校正，否則手機端將無法獨立運作； (B)能在完全不影響模型原本輸出品質的前提下壓縮模型體積，並降低記憶體需求； (C)模型量化後會自動在邊緣裝置上動態增加參數數量，藉此彌補因為精度降低所帶來的能力損失； (D)能大幅減少模型檔案體積與記憶體佔用量，並加速本機推論回應，但模型輸出品質可能會受到輕微影響
D	45. 某銀行導入 AI 模型進行貸款核准判斷，主管要求必須具備可解釋人工智慧 (XAI) 機制，以便在客戶被拒貸時，能向審查人員說明該客戶被判定拒貸的主要原因。下列何者最符合 LIME 的運作方式，以用於提供單一客戶預測結果解釋？ (A)找出與該客戶特徵相近的歷史案例，直接以相同案例的核准結果作為拒貸原因說明； (B)分析所有貸款案件的特徵重要性，建立整體模型的全局解釋，並套用至該客戶； (C)直接分析模型內部參數與運算流程，推導該客戶被拒貸的原因； (D)在該客戶資料附近建立模擬樣本，分析各項特徵對此次預測結果的影響程度
C	46. 某醫院導入 AI 輔助判讀胸部 X 光片，為了讓醫師了解模型依據影像哪些區域做出診斷，工程師規劃於判讀畫面中加入顯著性圖 (Saliency Map) 作為視覺化說明。關於此項規劃在實務應用上，下列敘述何者最正確？ (A)顯著性圖可提升模型預測結果的可靠性，因此能有效降低 AI 模型誤判的機率； (B)顯著性圖所呈現的熱點區域，可直接作為病灶實際範圍與大小的判定依據，協助醫師進行病灶量測； (C)顯著性圖可呈現模型對預測結果具有較大影響的影像區域，協助醫師理解模型判斷依據並進行視覺化複核； (D)顯著性圖可自動標示病灶邊界，作為醫師進行病灶分割 (Segmentation) 與面積量測的依據
A	47. 某跨國企業計劃導入「多語言智慧客服系統」，希望系統既能精準捕捉各國語言的在地化文化與特性，又能共享核心的跨語言語意理解能力，以降低維護多套模型的營運成本。下列哪一種模型方案最適當？ (A)採用具備跨語言參數共享機制的大型多語言模型，必要時搭配多專家混合 (MoE) 等架構提升不同語言的處理能力；

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(B)針對每一種目標語言，各自訓練與部署獨立的單語言模型； (C)採用標準、未經調整的通用輕量化模型，在不區分語言差異的情況下統一回應； (D)將所有非主要語言內容先翻譯成單一語言，再交由單語言模型處理，不保留原始語言資訊
D	48. 某法律事務所導入生成式 AI 協助律師查詢法規與合約內容。系統需要根據使用者提問，即時查詢時常動態更新的外部法規資料及數百頁合約中的相關條文。為了避免每次提問都將數百頁文件全部輸入模型而導致極高的 Token 運算成本與回應延遲，下列何種架構最適合此需求？ (A)將整份文件反覆摘要壓縮，再以摘要內容作為模型回答問題的依據； (B)依文件章節建立固定摘要，每次查詢皆由模型搜尋摘要內容回答問題； (C)每次新增法規或更新合約內容時，重新微調（Fine-tuning）地端模型，使模型學習最新內容； (D)採用檢索增強生成（RAG）架構，將完整文件向量化存於外部資料庫，依查詢內容即時檢索相關片段供模型參考
A	49. 某金融機構計劃開發一套智慧理賠防詐欺與自動化審查系統。該系統的運作流程為：先由模型 A 分析客戶上傳的診斷書與收據影像，評估並輸出該案件屬於「正常理賠」或「疑似詐欺（高風險）」的機率值；確認為正常案件後，再由模型 B 根據診斷書內容進行上下文語意推理，自動撰寫客製化的理賠通知信函與案件摘要報告。下列關於兩個模型的敘述，何者最正確？ (A)模型 A 負責判斷案件風險，屬於鑑別式 AI；模型 B 負責產生通知信與摘要內容，屬於生成式 AI； (B)模型 A 會產生風險分數，因此屬於生成式 AI；模型 B 負責解讀與鑑定內容，因此屬於鑑別式 AI； (C)兩個模型皆採用深度學習技術，因此皆屬於生成式 AI； (D)兩個模型皆以分析資料內容為主，因此皆屬於鑑別式 AI
C	50. 某金控公司計劃導入「美股即時分析 AI 助理」，該助理須同時滿足兩項需求：第一，回覆內容須遵循固定的合規格式與專業口吻；第二，能提供當日最新股價及財報等即時更新資訊。關於技術團隊對上述需求所提出的技術建議，下列何者最為正確？ (A)對第二項需求，採用 Fine-tuning 比 RAG 更合適，因為可持續將最新資料微調至模型權重，以避免模型產生事實幻覺； (B)針對第一項需求，採用 RAG 比 Fine-tuning 更合適，因為 RAG 可將合規規範文件檢索後提供模型參考，使模型自然維持固定格式；

115 年第三次 AI 應用規劃師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：人工智慧基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(C)針對第二項需求，採用 RAG 較為合適，因為每日更新的股價與財報若持續透過 Fine-tuning 維護，難以兼顧時效性與維護成本； (D)針對第一項需求，採用 Fine-tuning 較為合適，因為微調能改變模型對特定知識的記憶，無法影響模型的輸出格式與口吻

